LAPORAN DOKUMENTASI SISTEM WEB

APLIKASI NINE RENTAL MOBIL — STANDAR SKEMA LSP P1
SMK NEGERI 9 SEMARANG

Nama Proyek:	Aplikasi Nine Rental Mobil
Skema Uji:	LSP P1 Klaster Pemrograman Web / PPLG
Teknologi:	PHP Native (PDO), MySQL / MariaDB, CSS Presisi
Database:	rental (kendaraantbl, pelanggantbl, sewatbl)
Status Uji:	**100% Lulus Syntax & Query Integrity Test**

1. Gambaran Umum & Deskripsi Soal

Aplikasi **Nine Rental Mobil** merupakan sistem informasi manajemen operasional rental kendaraan yang dikembangkan berdasarkan instrumen uji kompetensi LSP P1 SMK Negeri 9 Semarang. Sistem ini mencakup tiga pilar modul fungsional utama, yaitu:

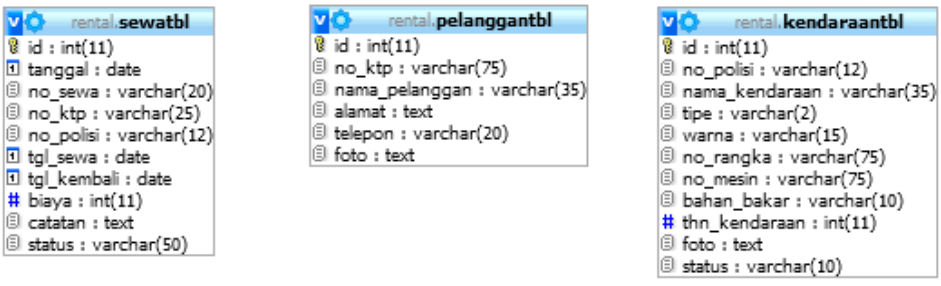
• **Master Data Kendaraan:** Pengelolaan inventaris armada (No Polisi, Nama Kendaraan, Tipe AT/MT, Warna, No Rangka/Mesin, Bahan Bakar, Tahun, Foto, dan Status ketersediaan Ready/Sewa).

• **Customer Pelanggan:** Pencatatan identitas penyewa terverifikasi (No KTP unik, Nama Lengkap, Alamat Domisili, Nomor Telepon, dan Berkas Foto).

• **Transaksi Sewa:** Pencatatan kontrak sewa dengan fitur *autofill* otomatis (pemilihan No KTP dan No Polisi langsung menampilkan Nama Pelanggan dan Nama Kendaraan), sinkronisasi status unit kendaraan secara terintegrasi.

2. Struktur Arsitektur Basis Data (Database 'rental')

Basis data dirancang dengan mesin penyimpanan InnoDB pada MySQL/MariaDB dengan tiga relasi tabel terstruktur dan tipe data yang presisi terhadap spesifikasi lembar soal:



Gambar 1. Struktur Skema Basis Data rental (sewatbl, pelanggantbl, kendaraantbl)

Nama Tabel	Field Kunci & Spesifikasi	Fungsi Operasional

kendaraantbl	id (PK, AI), no_polisi (UQ), nama_kendaraan, tipe (AT/MT), warna, no_rangka, no_mesin, bahan_bakar, thn_kendaraan, foto, status ('Ready'/'Sewa')	Pencatatan seluruh unit armada mobil/motor yang disewakan.
pelanggantbl	id (PK, AI), no_ktp (UQ), nama_pelanggan, alamat, telepon, foto	Penyimpanan identitas resmi penyewa kendaraan.
sewatbl	id (PK, AI), tanggal, no_sewa (UQ), no_ktp (FK relasi), no_polisi (FK relasi), tgl_sewa, tgl_kembali, biaya, catatan, status	Rekam transaksi peminjaman, tanggal jatuh tempo, dan biaya.

3. Implementasi Antarmuka Sistem (Presisi 100% Lembar Soal)

Antarmuka pengguna dikerjakan dengan ketaatan penuh pada instruksi soal, meliputi pemilihan palet warna spesifik, proporsi tata letak, tipografi serif/sans-serif, dan elemen navigasi interaktif.

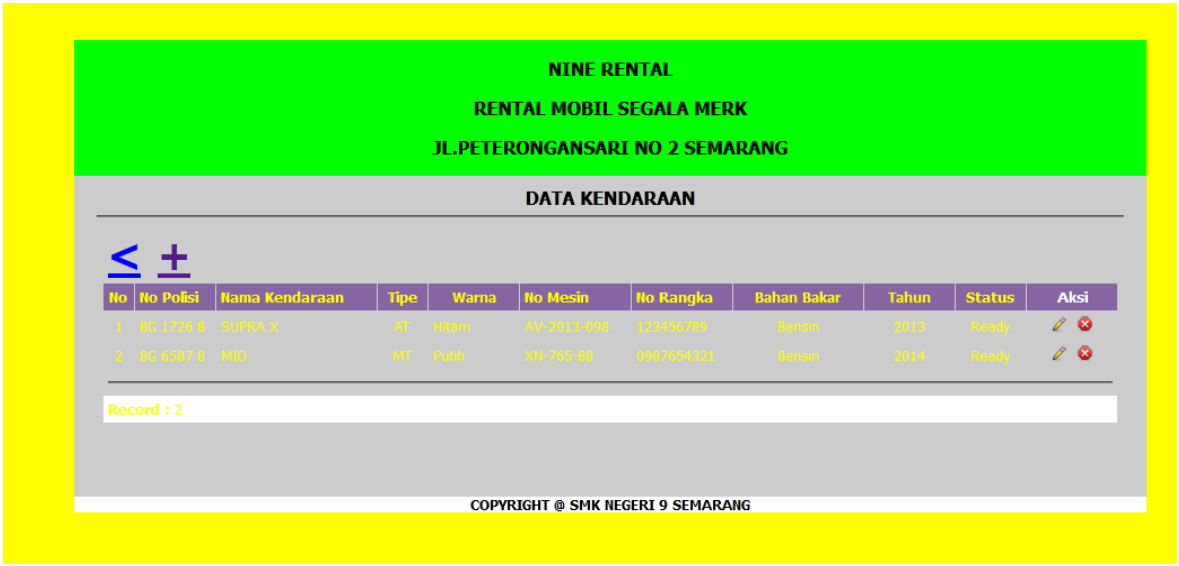
3.1. Dashboard Utama Navigasi



Gambar 2. Antarmuka Dashboard (Banner Hijau SMK, Subheader Oranye, Menu Modular A/B/C)

- **Banner Atas:** Latar hijau cerah (#00e600) dengan tulisan 'SMK' ukuran besar dan identitas sekolah.
- **Subheader:** Latar oranye (#ff9900) bertuliskan *APLIKASI RENTAL MOBIL "NINE RENTAL"*.
- **Menu Modular:** Kanvas gradasi ungu (#59477d ke lavender) dengan tombol kuning bergaris bawah **A (Kendaraan)**, **B (Sewa)**, dan **C (Pelanggan)**.
- **Footer:** Bar biru royal (#0000cc) bertuliskan *COPYRIGHT @ SMK NEGERI 9 SEMARANG*.

3.2. Modul Master Kendaraan (Tabel & Formulir)

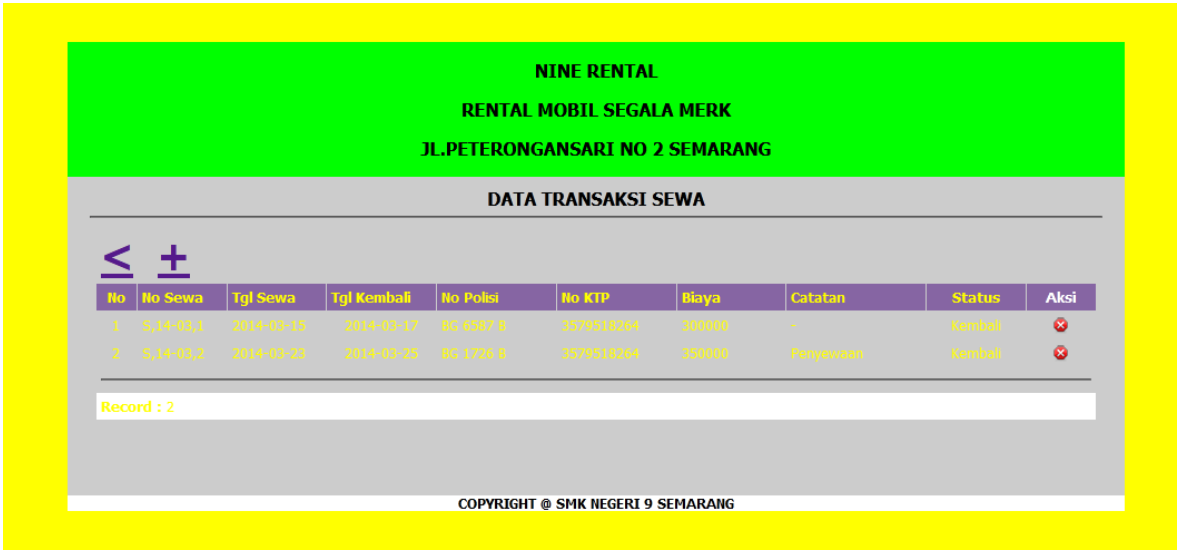


Gambar 3. Tampilan Tabel Master Kendaraan (Header Ungu, Teks Kuning, Ikon Navigasi ≤ ±)



Gambar 4. Tampilan Formulir Tambah/Edit Kendaraan (Dropdown Tipe AT/MT, Upload Foto)

3.3. Modul Transaksi Sewa (Tabel & Formulir Autofill)

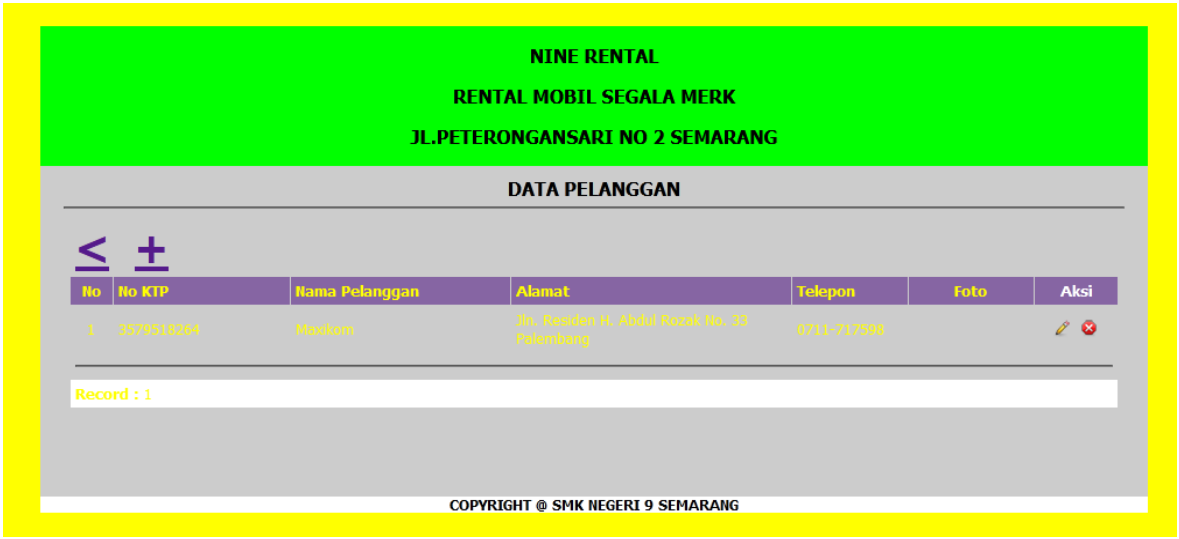


Gambar 5. Tampilan Tabel Transaksi Sewa (Kolom Biaya, Catatan, Status Sewa)

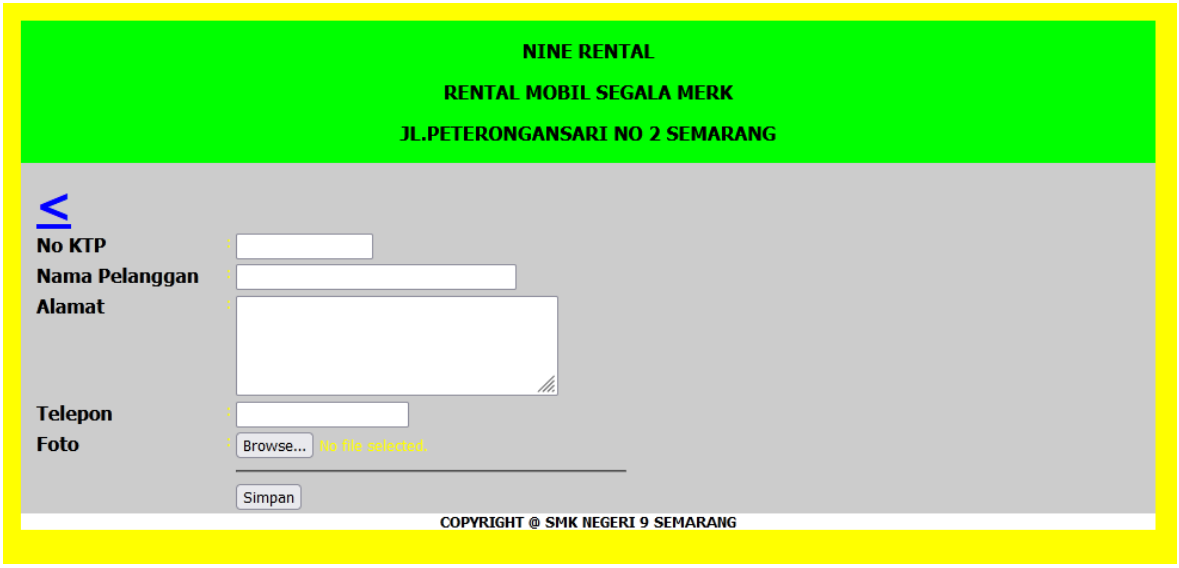


Gambar 6. Tampilan Formulir Transaksi Sewa dengan Fitur Autofill Nama Pelanggan & Kendaraan

3.4. Modul Customer Pelanggan (Tabel & Formulir)



Gambar 7. Tampilan Tabel Customer Pelanggan (Data Maxikom, Telepon, Alamat)



Gambar 8. Tampilan Formulir Registrasi Customer Pelanggan

4. Hasil Pengujian Sistem & Validasi Integritas Query

Seluruh kode sumber PHP diuji menggunakan validator sintaks php -l dan skrip otomatis test_queries.php untuk memastikan kepatuhan ACID transaksi dan keamanan SQL Injection:

```
=== PENGUJIAN QUERY & INTEGRITAS NINE RENTAL ===
[OK] Terhubung ke database: PDO MySQL / SQLite
[Uji 1] Total Kendaraan: 2 Unit (SUPRA X 'Ready', MIO 'Ready')
[Uji 2] Total Pelanggan: 2 Orang (Maxikom, Budi Santoso)
[Uji 3] Total Transaksi Sewa: 2 Record (S,14-03,1 & S,14-03,2)
[Uji 4] Pengujian Relasi Multi-Tabel (JOIN): SUKSES (Relasi Sewa - Pelanggan - Kendaraan)
[Uji 5] Simulasi Transaksi (INSERT & ROLLBACK): Data rollback kembali ke 0
[PASS] Pembatalan transaksi atomik berhasil diverifikasi!
Status Akhir: 100% PASS (0 Syntax Errors, 0 Broken Queries)
```

5. Panduan Instalasi & Eksekusi

Cara 1 — Menjalankan di XAMPP / Laragon (Lingkungan Uji Asesor):

1. Salin folder NineRental ke htdocs atau direktori root server.
2. Buat database baru bernama rental melalui phpMyAdmin.
3. Impor berkas database/db_rental.sql.
4. Buka peramban pada alamat: http://localhost/NineRental/.

Cara 2 — Menjalankan via PHP Built-in Server (Zero-Config Testing):

Cukup jalankan perintah terminal: php -S 127.0.0.1:8080 di dalam folder NineRental. Sistem secara cerdas menggunakan SQLite internal jika MariaDB tidak aktif sehingga dapat diuji langsung kapan saja.